Avance 1 Proyecto Estructura de Datos 2

Allison Romero Jimenez

Emilio Conejo Fernandez

Isaac Vargas Cobar

Universidad CENFOTEC

Estructuras de Datos 2

David Campos Castro

Fecha: Marzo, 2026

Tabla de Contenido

Capítulo 1 4
- **Introducción** 4

Capítulo 2 5
- **Desarrollo** 5
- **Objetivos** 6
- **Estructuras de datos utilizadas** 7
- **Algoritmos utilizados** 8

Capítulo 3 9
- **Requerimientos Funcionales** 9

Capítulo 4 11
- **Requerimientos No Funcionales** 11
- **Requerimientos de Sistema** 12

Capítulo 5 13
- **Limitaciones y Restricciones** 13

Capítulo 6 14
- **UML (Diagrama de Clases)** 14

Capítulo 7 16
- **Conclusión** 16
- **Lista de Referencias** 16

Lista de figuras

Figura 0..... 14

Capítulo 1

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación que simule el funcionamiento de una mini red social mediante el uso de estructuras de datos basadas en grafos, las cuales permiten representar de manera eficiente las relaciones entre los usuarios. En este tipo de estructura, cada usuario se modela como un nodo y las conexiones de amistad se representan como aristas, lo que facilita la visualización y análisis de las interacciones dentro del sistema (Goodrich et al., 2014).

En el contexto de las redes sociales, los grafos juegan un papel fundamental, ya que permiten modelar relaciones complejas como conexiones directas, sugerencias de amistad y agrupaciones de usuarios. Además, el uso de algoritmos de recorrido, como el recorrido en anchura (BFS), permite explorar estas relaciones para generar funcionalidades como listas de amigos y recomendaciones basadas en conexiones indirectas (Cormen et al., 2022).

Para el desarrollo de este proyecto, se implementó una aplicación con interfaz gráfica en el lenguaje de programación Java, utilizando el JDK 21, siguiendo los requerimientos establecidos en la consigna del proyecto . El sistema permite gestionar usuarios, crear grupos y visualizar la red social mediante un grafo interactivo, donde es posible establecer o eliminar relaciones entre los nodos.

Adicionalmente, se incorporaron mecanismos de validación de datos y control de errores con el fin de garantizar la estabilidad del sistema y mejorar la experiencia del usuario. Esto asegura que la aplicación pueda manejar entradas incorrectas sin comprometer su funcionamiento, cumpliendo con buenas prácticas de desarrollo de software.

Capítulo 2

Desarrollo

El sistema desarrollado consiste en una aplicación que simula el comportamiento de una mini red social, permitiendo gestionar usuarios, grupos y relaciones de amistad mediante el uso de estructuras de datos basadas en grafos. En este modelo, cada usuario es representado como un nodo y las relaciones de amistad como aristas, lo que permite visualizar de forma clara la interacción entre los distintos elementos del sistema.

La aplicación se ejecuta mediante una interfaz gráfica, la cual permite al usuario interactuar con el sistema a través de diferentes opciones, tales como la creación de nuevos usuarios, la definición de grupos y la visualización de la red social. Estas funcionalidades responden directamente a los requerimientos establecidos en la consigna del proyecto, donde se indica la necesidad de modelar las relaciones entre usuarios utilizando grafos .

El sistema permite registrar usuarios solicitando información personal como nombre, apellidos, fecha de nacimiento y avatar. Asimismo, se pueden crear grupos que permiten clasificar a los usuarios dentro de la red social, asignándoles características visuales como colores para facilitar su identificación dentro del grafo.

Para la representación interna de la red social, se utilizó una estructura de grafo implementada mediante listas de adyacencia, lo que permite almacenar de manera eficiente las conexiones entre los usuarios. Este enfoque facilita operaciones como la inserción y eliminación de relaciones, así como la exploración de conexiones dentro del sistema (Goodrich et al., 2014).

Una de las funcionalidades principales del sistema es la visualización de la red social, donde los usuarios pueden observar las relaciones de amistad representadas mediante nodos y conexiones. En este primer avance, la gestión de amistades se realiza desde la interfaz por medio de opciones de selección y control. Como mejora para la siguiente etapa,

se proyecta incorporar la interacción directa sobre los nodos mediante eventos de mouse para crear o eliminar relaciones de amistad.

Adicionalmente, el sistema implementa el algoritmo de recorrido en anchura (BFS) para generar listas de amigos y sugerencias de conexión. Este algoritmo permite recorrer el grafo a partir de un nodo inicial y explorar sus vecinos más cercanos antes de avanzar a niveles más profundos, lo que resulta útil para identificar conexiones indirectas, como los amigos de los amigos (Cormen et al., 2022).

Como detalle adicional usando el algoritmo de anchura el sistema, se incorporará la opción de identificar al usuario con mayor cantidad de amistades dentro de la red social. Esta funcionalidad permitirá destacar el nodo con mayor grado de conexión y aportar un elemento distintivo al proyecto.

En este primer avance se implementó la estructura base del proyecto en Java con Maven. Se desarrollaron clases para representar usuarios, grupos y la lógica principal de la red social. Asimismo, se construyó una interfaz gráfica inicial con ventanas y paneles para registrar usuarios, registrar grupos, gestionar amistades, visualizar la red y consultar información de un usuario. La lógica de amistades se implementa mediante una lista de adyacencia, mientras que las sugerencias de amistad se obtienen utilizando un recorrido BFS.

Finalmente, se incorporaron mecanismos de validación de datos y control de errores para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Estas validaciones incluyen la verificación de campos obligatorios, la prevención de duplicados y el manejo de entradas inválidas, garantizando que la aplicación sea robusta y estable ante distintos escenarios de uso

Objetivos

- Diseñar la estructura general del sistema utilizando programación orientada a objetos.
- Implementar el registro de usuarios con sus datos principales.
- Implementar la creación y administración de grupos.
- Representar las relaciones de amistad mediante un grafo.
- Mostrar la red social de forma visual a través de una interfaz gráfica.
- Aplicar el recorrido BFS para generar sugerencias de amistad.

Estructuras de datos utilizadas

La estructura principal del sistema es un grafo no dirigido, utilizado para representar las relaciones de amistad entre los usuarios. Cada usuario corresponde a un nodo y cada amistad corresponde a una arista. Se eligió esta estructura porque permite modelar de forma directa una red social.

- Lista de adyacencia

Para implementar el grafo se utiliza una lista de adyacencia, donde cada usuario tiene asociada una lista de amigos. Esta representación resulta eficiente en memoria y facilita operaciones como agregar amistades, eliminar amistades y recorrer conexiones.

- Cola

Para implementar el recorrido BFS se utiliza una cola, ya que este algoritmo procesa los nodos por niveles de cercanía desde un usuario inicial.

- Listas

Se utilizan listas para almacenar colecciones de usuarios, amigos y sugerencias, debido a su facilidad de recorrido y manipulación dentro de la aplicación.

- Mapas

Se utilizan mapas para almacenar usuarios y grupos por clave, permitiendo búsquedas rápidas por nombre de usuario o nombre de grupo.

Se seleccionó el grafo como estructura principal debido a que el problema planteado corresponde naturalmente a una red de conexiones entre entidades. En una red social, los usuarios no se organizan de manera lineal, sino mediante relaciones entre pares, por lo que el grafo resulta la alternativa más adecuada.

La lista de adyacencia fue elegida porque permite representar de manera eficiente las amistades de cada usuario, evitando el desperdicio de memoria que implicaría una matriz de adyacencia en una red con pocas conexiones relativas.

Asimismo, se utiliza BFS para obtener sugerencias de amistad, ya que este recorrido permite explorar primero los vecinos más cercanos y después los de niveles posteriores, lo que se ajusta al objetivo de encontrar amigos de amigos dentro de la red.

Algoritmos utilizados

- Algoritmo de recorrido BFS

Se utiliza el algoritmo Breadth-First Search para recorrer la red de amistades de un usuario y encontrar sugerencias de amistad. Este algoritmo visita primero los amigos directos y posteriormente los amigos de esos amigos.

- Operaciones básicas sobre el grafo

También se implementan algoritmos básicos para insertar nodos, crear aristas, eliminar aristas y consultar nodos dentro de la estructura de la red social.

Capítulo 3

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades planteadas en el proyecto.

RF1. El sistema debe permitir registrar un nuevo usuario solicitando información como usuario, contraseña, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y avatar.

RF2. El sistema debe permitir asignar un avatar al usuario, ya sea masculino, femenino o uno predeterminado en caso de no seleccionar ninguno.

RF3. El sistema debe permitir crear grupos de usuarios indicando un nombre y un color representativo.

RF4. El sistema debe permitir visualizar la red social mediante un grafo que represente a los usuarios como nodos y sus relaciones como aristas.

RF5. El sistema debe permitir establecer relaciones de amistad entre usuarios desde la interfaz gráfica.

RF6. El sistema debe permitir eliminar relaciones de amistad entre usuarios desde la interfaz gráfica.

RF7. El sistema debe mostrar el avatar del usuario dentro del nodo correspondiente en el grafo.

RF8. El sistema debe representar visualmente los grupos de usuarios mediante colores en los nodos del grafo.

RF9. El sistema debe permitir visualizar la información detallada de un usuario seleccionado.

RF10. El sistema debe mostrar la lista de amigos directos de un usuario.

RF11. El sistema debe generar y mostrar una lista de sugerencias de amistad basada en los amigos de los amigos utilizando un recorrido en anchura (BFS).

RF12. El sistema debe permitir visualizar la lista de amigos y sugerencias en formato de tabla para facilitar su interpretación.

RF13. El sistema debe permitir agregar una funcionalidad adicional que extienda las capacidades de la red social.

RF14. El sistema debe validar los datos ingresados por el usuario, asegurando que los campos obligatorios sean completados correctamente.

RF15. El sistema debe evitar la creación de usuarios duplicados.

RF16. El sistema debe mostrar mensajes de error claros cuando se ingresen datos inválidos.

RF17. El sistema debe permitir refrescar la visualización del grafo cuando se agreguen o eliminen relaciones.

RF18. El sistema debe garantizar que todas las funcionalidades se ejecuten dentro de una interfaz gráfica y no mediante consola.

Capítulo 4

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad del sistema.

RNF1. El sistema debe ser desarrollado en el lenguaje de programación Java utilizando JDK 21, conforme a lo establecido en la consigna del proyecto .

RNF2. El sistema debe contar con una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva y fácil de utilizar.

RNF3. El sistema debe responder a las acciones del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF4. El sistema debe ser capaz de manejar múltiples usuarios y relaciones sin presentar degradación significativa en el rendimiento.

RNF5. El sistema debe implementar el uso de grafos como estructura principal para representar las relaciones entre usuarios.

RNF6. El sistema debe estar estructurado utilizando principios de programación orientada a objetos para garantizar modularidad y mantenibilidad.

RNF7. El sistema debe incluir validaciones que eviten fallos inesperados durante la ejecución.

RNF8. El sistema debe ser capaz de manejar errores de entrada sin provocar el cierre inesperado de la aplicación.

Requerimientos de Sistema

Para el correcto funcionamiento del sistema de la mini red social se requiere el siguiente entorno de desarrollo y ejecución:

- **Lenguaje de programación:** Java
- **Versión del JDK:** JDK 21 o superior
- **Entorno de desarrollo (IDE):** IntelliJ IDEA o cualquier IDE compatible con Java
- **Sistema de control de versiones:** Git
- **Repositorio del proyecto:** GitHub
- **Sistema operativo compatible:** Windows, Linux o macOS
- **Memoria mínima recomendada:** 4 GB de RAM
- **Procesador:** Dual Core o superior(Sugerido).

Capítulo 5

Limitaciones y Restricciones

Durante el desarrollo de este primer avance se presentaron algunos retos, entre ellos la organización inicial de la estructura del proyecto, la definición de la representación interna del grafo y la integración entre la lógica del sistema y la interfaz gráfica. También se identificó como limitación que la visualización del grafo aún puede mejorarse para hacerla más interactiva, especialmente en la creación y eliminación de amistades mediante eventos de mouse. Estas mejoras se contemplan para la siguiente etapa del proyecto.

Descripción de uso

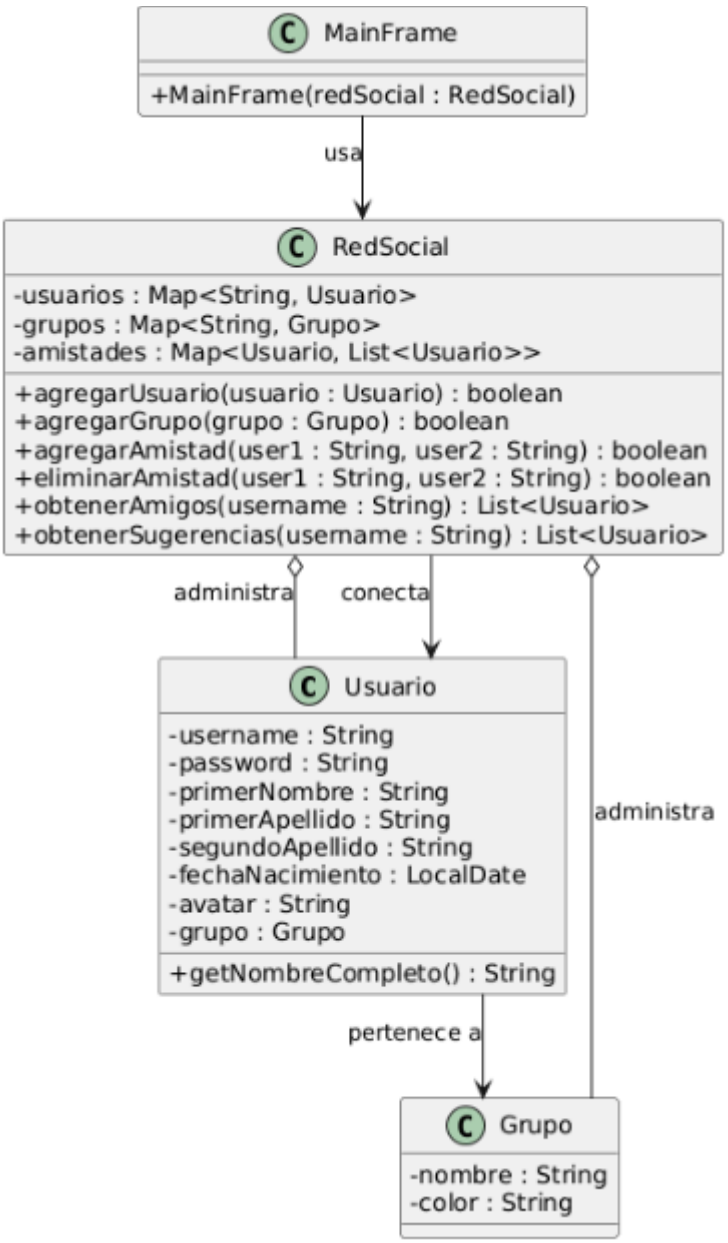
Para utilizar el sistema, el usuario debe iniciar la aplicación y navegar entre las diferentes secciones de la interfaz. Primero puede registrar grupos y luego registrar usuarios, asignándolos opcionalmente a un grupo. Después puede crear amistades entre usuarios. Finalmente, puede consultar la opción de ver usuario para observar su información, amigos y sugerencias, así como la opción de red social para visualizar las conexiones existentes dentro del grafo.

Capítulo 6

UML (Diagrama de Clases)

Figura 0

Representación del Diagrama UML



Nota: Se asignaron las diferentes clases utilizadas

El siguiente diagrama UML corresponde al primer avance del proyecto de mini red social. Para esta etapa se decidió presentar una versión simplificada del diseño, enfocada únicamente en las clases principales que sostienen la funcionalidad básica del sistema: Usuario, Grupo, RedSocial y MainFrame.

Esta decisión se tomó porque en la primera entrega el objetivo principal es mostrar una base funcional y comprensible de la aplicación, sin recargar el diagrama con todos los

componentes secundarios de la interfaz o métodos de apoyo. De esta manera, el UML permite visualizar con claridad la estructura central del sistema, las relaciones entre las entidades principales y la lógica general utilizada para administrar usuarios, grupos y amistades mediante grafos.

En futuras entregas, conforme el proyecto incorpora más funcionalidades y una interfaz más completa, el diagrama podrá ampliarse para incluir nuevas clases, paneles y detalles de implementación.

Capítulo 7

Conclusión

El desarrollo de este primer avance permitió construir la base funcional de una mini red social utilizando Java, Swing y grafos. La implementación realizada demuestra la aplicación práctica de estructuras de datos de redes dentro de un problema realista, y deja preparada la solución para continuar mejorando la interfaz, ampliar funcionalidades y consolidar la versión final del proyecto.

Lista de Referencias

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4th ed.). MIT Press.

Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2014). *Algorithm Design and Applications*. Wiley.